Ficha de Exercícios — Monómios e Polinómios
Expressões Algébricas

Instruções: Simplifica sempre as expressões e escreve os polinómios na forma reduzida, ordenados por potências decrescentes.

1. Expressões Algébricas

Traduz em linguagem algébrica ou calcula o valor numérico.

1. O dobro de um número x.
2. Um número x mais 5.
3. O triplo de um número y menos 4.
4. O quadrado de um número a mais o seu dobro.
5. A soma de dois números consecutivos, sendo n o menor.
6. O perímetro de um retângulo de comprimento c e largura ℓ.
7. Calcula $3x + 2$ para $x = 4$ e para $x = -1$.
8. Calcula $a^2 - 2a$ para $a = 3$ e para $a = -2$.
9. Calcula $2xy - y^2$ para $x = 1$ e $y = -3$.
10. Calcula $\dfrac{x + y}{2}$ para $x = 5$ e $y = -9$.

2. Monómios

Indica o coeficiente, a parte literal e o grau de cada monómio.

1. $5x^2$
2. $-3ab$
3. $\dfrac{2}{3}x^3y$
4. $-x^4$
5. 7

6. $0{,}5\,a^2b^3$

7. Indica dois monómios semelhantes a $4x^2y$.

8. Os monómios $3x^2y$ e $3xy^2$ são semelhantes? Justifica.

3. Operações com Monómios

Calcula e simplifica.

1. $3x + 5x$

2. $7a^2 - 2a^2$

3. $4xy - 9xy + xy$

4. $2x \times 3x$

5. $(-4a^2) \times 5a^3$

6. $\frac{1}{2}x^2y \times 6xy$

7. $12x^5 : 3x^2$

8. $(-15a^4b^2) : (5a^2b)$

9. $(3x^2)^2$

10. $(-2ab^3)^3$

4. Adição e Subtração de Polinómios

Simplifica.

1. $(3x + 2) + (5x - 7)$

2. $(4x^2 - 3x + 1) + (x^2 + 5x - 4)$

3. $(6x - 5) - (2x + 3)$

4. $(2x^2 + x - 1) - (x^2 - 3x + 4)$

5. $5a - (3a - 2) + (a + 1)$

6. $(x^3 - 2x) - (3x^3 + x^2 - 2x)$

7. $-(2y - 3) - (5 - y)$

8. $\frac{1}{2}x - \left(\frac{1}{3}x - 1\right)$

5. Multiplicação de Polinómios

Aplica a propriedade distributiva e simplifica.

1. $3(x + 4)$

2. $-2(3x - 5)$

3. $x(x - 6)$

4. $2a(a^2 - 3a + 1)$

5. $(x + 2)(x + 5)$

6. $(x - 3)(x + 4)$

7. $(2x - 1)(x - 3)$

8. $(3a + 2)(2a - 5)$

9. $(x + 1)(x^2 - x + 1)$

10. $2(x - 1) - 3(x + 2)$

11. $x(x + 3) - (x + 1)(x - 2)$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Um retângulo tem comprimento $2x + 3$ e largura $x - 1$. Escreve polinómios para o perímetro e para a área.

2. Determina o polinómio P tal que $P + (3x^2 - x + 2) = 5x^2 + 4x - 1$.

3. O lado de um quadrado é $x + 4$. Escreve a área e simplifica. Qual é a área quando $x = 2$?

4. Mostra que $(n+1)^2 - n^2$ é sempre um número ímpar, para n natural.

5. Simplifica $(x+2)(x-2) - (x-1)^2$.

6. Um terreno quadrado de lado x perdeu uma faixa de 3 m de largura num dos lados. Escreve a área restante como polinómio.